지능형 건강지표 기반 보험 설계 에이전트(디지털 헬스케어 / 금융)

건강검진표를 분석해 가장 승인 확률이 높거나 보장 범위가 넓은 보험 상품 추천

- 핵심 기능
  - 검진표 분석(OCR): 문서에서 혈당, 콜레스테롤 수치 등을 자동 추출
  - 위험 질병 추론: 추출 수치 기반 발생 가능성이 높은 질병 식별
  - 보험 약관 매칭: 보험 약관 중 해당 질병을 가장 잘 보장하는 특약 검색 및 가입 가능 여부 판단
- 기술
  - LangGraph/CrewAI: 수치 해석 → 위험 판단 → 약관 검색 → 적합성 검토의 워크플로우 설계
  - Self-RAG: 검색된 보험 상품이 사용자의 기저 질환 조건과 충돌하는지 스스로 재검토
- Agentic RAG의 역할
  - 사용자 질환(위험군) 기반 특약에 중점을 둔 탐색
- 난이도: 중상
- 구현 시 고려사항
  - 보험 약관 PDF는 매우 방대하고 복잡하여 임베딩 시 노이즈 多 → 주요 보험사로 한정 필요

개인 맞춤형 복약 및 건강 상담 에이전트(헬스케어 / 약학)

사용자가 복용 중인 약, 영양제, 현재 증상을 바탕으로 약물 상호작용 위험 경고 및 올바른 복용법 제안

- 핵심 기능
    - 처방전 및 약봉투 OCR 분석: 카메라로 찍은 약 이름을 텍스트로 변환, 성분명으로 매핑
    - 동시복용 금기 및 상호작용 체크: 현재 복용 약물과 새로 먹으려는 약/영양제 간의 부작용 탐색
    - 증상 기반 역추적: "이 약을 먹고 속이 쓰리다"라는 질문에 임상 데이터 검색, 가능성 분석
    - 복약 스케줄링 최적화: 식전/식후, 약물 간 간격 등을 고려한 지능형 알림 생성
- 기술
    - Entity Linking: 약의 상품명을 표준 성분 코드로 변환하는 정규화 과정 필요
    - Multi-Step Reasoning: 성분 추출 → 기존 복용 약물 DB 조회 → 상호작용 논문/가이드라인 검색 → 위험도 등급 판정
    - Safety Guardrails: 에이전트의 답변이 의학적 범위를 벗어날 경우 "반드시 의사/약사와 상의하세요"라는 경고문을 강제 삽입
- Agentic RAG의 역할
    - 가설 검증, 재검색 및 심화 탐색, 비판적 요약 가능
- 난이도: 상
- 구현 시 고려사항
    - 의학적 책임 소재 문제 발생 가능 → 공식 문서만 참고, 원문 제공 필요
    - 데이터 확보 어려움 → 공공데이터포털 API를 통해 지식 베이스 구축 및 매핑 필요
    - 일상어 → 전문용어로의 치환을 위한 query expansion 필요

의료보험 및 수가 청구 최적화 시스템(의료행정)

병원 행정 업무 서포팅 시스템으로, 처방 내역이 건강보험심사평가원 가이드라인에 부합하는지 검사

- 핵심 기능
    - 처방 내역 검증: 입력된 처방전이 급여/비급여 기준에 맞는지 자동 확인
    - 삭감 방지 로직: 과거 심사 결정 사례를 검색하여 청구 시 삭감될 위험이 있는 항목 사전 경고
    - 소명서 초안 생성: 부적합 판정 시, 의학 논문을 검색하여 해당 처방의 필요성을 입증할 근거 문서 자동 생성
- 기술
    - Multi-Vector Retreiver: 복잡한 수가 테이블과 텍스트 가이드라인을 동시에 참조
    - Citation Verification: 에이전트가 생성한 소명서의 모든 문장에 대해 출처 표기
- Agentic RAG의 역할
    - 1차 검색에서 명확한 기준을 못 찾으면 유사한 처치 사례의 심사 결과를 검색하는 능동적 탐색 수행
- 난이도: 최상
- 구현 시 고려사항
    - 심평원 고시 데이터 양이 방대함 → 특정 분과로 한정 필요

상세 페이지 및 리뷰를 통한 IT 기기 비교 분석(이커머스: shopping assistant)

복잡한 IT 기기 스펙을 상세 페이지 및 리뷰 데이터를 분석, 사용자 용도에 맞는 최적의 모델 추천

- 핵심 기능
    - 다중 문서 비교: 두 개 이상의 제품 상세 페이지를 동시에 읽고 스펙 테이블 생성
    - 사용자 리뷰 교차 검증: "발열이 적다"는 제조사 광고와 실제 리뷰 속 "뜨겁다"는 의견을 대조하여 진위 판단
    - 용도 기반 추론: "영상 편집용 노트북 추천"이라는 질문에 기본적인 CPU, RAM 외에도 색감 관련 요소인 패널(ex: DCI-P3)까지 고려
- 기술
    - Web Search Tool(Tavily): 최신 제품 가격 및 실시간 리뷰 수집
    - Structured Output: 비교 결과를 JSON 형태로 정형화 출력
- Agentic RAG의 역할
    - 질문이 모호할 경우 추가 질문을 통해 검색 쿼리 구체화
- 난이도: 중하
- 구현 시 고려사항
    - 제조사마다 사용하는 용어가 달라 동일 스펙임을 인지시키는 용어 정리 필요
    - 사용자 리뷰를 통한 교차 검증 시 진위여부 판단의 근거 부족

판례 분석 및 승소 예측(리걸테크)

사용자의 상황과 유사한 과거 판례를 찾아 법적 쟁점을 분석하고 승소 가능성을 제시

- 핵심 기능
    - 쟁점 추출: 사용자 사건 요약문에서 법적 다툼이 될 만한 키워드 추출
    - 유사 판례 검색: 판결문 DB에서 사실관계가 가장 비슷한 사례 검색
    - 유불리 분석: 검색된 판례들의 판결 이유를 분석하여 사용자에게 유리한 논거와 불리한 논거 정리
- 기술
    - Long-Context LLM: 수십 페이지의 판결문 전체 맥락 파악을 위해 긴 컨텍스트 지원 모델 사용
    - Reasoning Loop: "이 판례는 1심과 2심 결과가 왜 달랐지?"라는 의문을 해결하기 위해 상급심/하급심 판결문을 연결하여 분석
- Agentic RAG의 역할
    - 1차 검색에서 불리한 판례만 나올 경우 에이전트가 예외조항이나 최근 변경된 판례를 추가 탐색할 수 있음
- 난이도: 상
- 구현 시 고려사항
    - 법률 용어의 모호함 때문에 할루시네이션 발생 위험도가 매우 높음 → 원문 제공 필요, 참고용으로만 작용할 수 있음